Duomenų tyrybos pagrindai ir CSV importas

11 klasė

Kaip mokinių kelionės tampa duomenimis?

Tyrimas prasideda nuo klausimo

01 Klausimas: kurie mokiniai keliauja ilgiausiai?

02 Renkame kelionės būdą, atstumą ir trukmę.

03 Patikriname duomenis ir juos analizuojame.

04 Išvadą grindžiame surinktais įrašais.

Duomenų šaltiniai ir rinkimas

Pirminiai duomenys	Antriniai duomenys
Renkame patys	Jau surinko kiti
Apklausa, matavimas, stebėjimas	Statistikos rinkinys, suvestinė

Prieš rinkdami sutariame: ką tiriame, kada ir kokiais vienetais.

Tikslus klausimas: „Kiek minučių šiandien truko kelionė?“

Duomenų tipai

Pavyzdys	Reikšmė	Importo tipas
S001 arba 001	Identifikatorius	Tekstas
11A, Autobusu	Kategorija	Tekstas
1,2 km	Atstumas	Dešimtainis skaičius
15 min.	Trukmė	Sveikasis skaičius
2026-10-05	Data	Data

Kodas 001 turi išlikti 001. Jam parenkame tekstinį tipą.

Tvarkinga duomenų lentelė

ID	Klasė	Būdas	Atstumas, km	Trukmė, min.
S001	11A	Pėsčiomis	1,2	15
S002	11A	Autobusu	8,5	35
S003	11B	Dviračiu	4,0	20

Eilutė – vienas stebėjimas.
Stulpelis – viena savybė, vienodi matavimo vienetai.

CSV: tekstas, kurį paverčiame lentele

Maršruto_kodas;Stotelė;Atstumas_km
001;Žirmūnai;3,5

Maršruto_kodas	Stotelė	Atstumas_km
001	Žirmūnai	3,5

Kabliataškis atskiria laukus, kablelis – skaičiaus dalis.

Importavimas į Excel

01 Duomenys → Iš teksto / CSV.

02 Pasirenkame UTF-8 ir tinkamą skirtuką.

03 Peržiūrime stulpelius ir lietuviškas raides.

04 Transformuoti duomenis: tipų patikra, tada įkėlimas.

Trys dažnos importo klaidos

Ką matome?	Ką tikriname?
Visa eilutė viename stulpelyje	Laukų skirtuką
Netaisyklingos lietuviškos raidės	UTF-8 koduotę
3,5 neatpažįstama kaip skaičius	Dešimtainį skirtuką ir lokalę

Kodų tipą nustatome prieš automatinį pavertimą skaičiais.

Praktika: du CSV importai

I1 · keliones.csv	I2 · marsrutai.csv
Skirtukas: kablelis	Skirtukas: kabliataškis
Dešimtainis ženklas: taškas	Dešimtainis ženklas: kablelis
Skaičių ir datos tipų patikra	Tekstiniai kodai 001, 002…

Rezultatas: du lapai, taisyklingos raidės ir duomenų tipai.

Pasitikrinimas

01 Kuo skiriasi pirminis ir antrinis duomenų šaltinis?

02 Kodėl kodą 001 importuojame kaip tekstą?

03 Ką tikriname, jei viskas pateko į vieną stulpelį?

04 Ar vienos klasės duomenys apibūdina visą mokyklą?